

행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시

[시행 2025. 12. 29.] [행정안전부고시 제2025-79호, 2025. 12. 29., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「전자정부법」 제54조의2에 따라 행정기관 및 공공기관(이하 "행정기관등"이라 한다)의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 필요한 사항과 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제19조제6항에 따라 계약 및 사업 종료 사실의 통지 방법·시기, 이용자 정보의 반환 및 파기 방법·시기 등에 대한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "행정기관"이란 「전자정부법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에 따른 행정기관을 말한다.
2. "공공기관"이란 법 제2조제3호에 따른 공공기관(「초·중등교육법」 제3조제3호 및 「고등교육법」 제3조에 따른 사립학교는 제외)을 말한다.
3. "클라우드컴퓨팅서비스"란 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 클라우드컴퓨팅서비스를 말한다.
4. "서비스 제공자"란 행정기관등이 이용할 수 있는 클라우드컴퓨팅서

비스를 제공하는 자를 말한다.

5. "저장정보"란 행정기관등이 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하여 서비스 제공자의 집적·공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보자원(이하 "정보자원"이라 한다)에 저장하고 소유 또는 관리하는 정보(「지능정보화 기본법」 제2조제1호에 따른 정보를 말한다)를 말한다.

6. "이용계약"이란 행정기관등의 장이 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하기 위해 서비스 제공자와 협의하여 체결하는 계약을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 행정기관등의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보에 관해서는 다른 법령 및 행정규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

제2장 이용기준

제4조(클라우드컴퓨팅서비스 우선 검토) 행정기관등의 장이 신규로 정보시스템을 구축하거나 운영·관리하는 정보시스템을 교체할 때는 보안성, 안정성, 확장성 및 비용효율성 등을 종합적으로 고려하여 클라우드컴퓨팅서비스 이용을 우선 검토해야 한다.

제5조(계약 방법) ① 행정기관등의 장이 클라우드컴퓨팅서비스 이용계약을 체결하고자 하는 경우에는 경쟁입찰에 부쳐야 한다.

② 제1항에도 불구하고 행정기관등의 장은 「클라우드컴퓨팅 발전 및

이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제15조의2에 따라 선정된 디지털 서비스에 대해서는 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 이용계약을 체결할 수 있다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조에 따른 수의계약
 2. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조에 따른 수의계약
 3. 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제16조에 따른 카탈로그 계약
- ③ 행정기관등의 장이 클라우드컴퓨팅서비스를 수 년간 존속할 필요가 있는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조 제2항, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제24조 제1항 및 기획재정부장관이 정한 「정부입찰·계약집행기준」 제76조의10에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있다.

제6조(표준계약서 및 서비스 수준 등) ① 행정안전부장관은 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제24조에 따른 표준계약서를 준용하여 같은 법 시행령 제19조제6항의 계약에 필요한 사항 등을 포함한 행정기관등의 클라우드컴퓨팅서비스 표준계약서를 제공할 수 있다.

② 행정기관등의 장이 제1항에 따라 클라우드컴퓨팅서비스에 대한 이용계약을 체결하는 경우에는 클라우드컴퓨팅서비스의 서비스 수준을 정하여 이용계약에 포함할 수 있다.

③ 행정기관등의 장이 제2항에 따라 서비스 수준을 정하는 경우에는 과학기술정보통신부장관이 고시한 「클라우드컴퓨팅서비스 품질·성

능에 관한 기준」 제4조제1항 각 호의 내용을 고려해야 한다.

제7조(이용계약 종료 사실의 통지 방법 및 시기) ① 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하는 경우에는 해당 이용계약이 종료되기 30일 전까지 서비스 제공자로부터 다음 각 호의 사항을 통지 받을 수 있도록 조치해야 한다.

1. 이용계약 종료일시
2. 저장정보의 처리 방법 및 절차
3. 담당 부서 및 연락처
4. 제1호부터 제3호까지 외에 행정기관등의 장이 필요하다고 인정하는 사항

② 행정기관등의 장은 서비스 제공자가 제1항에 따른 통지를 하는 경우에는 다음 각 호의 하나 이상의 방법으로 할 수 있도록 조치해야 한다.

1. 등기우편
 2. 「우편법 시행규칙」 제25조제1항제4호가목에 따른 내용증명
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 행정기관등의 장은 서비스 제공자와 협의하여 이용계약 종료 사실의 통지 방법·시기 등에 관하여 다르게 이용계약을 체결할 수 있다.

제8조(사업 변경 및 종료 사실의 통지 방법 및 시기) ① 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하는 경우에는 서비스 제공자가 해당 이용계약과 관련된 사업을 변경하거나 종료하기 30일 전까지 서비스 제공자로부터 다음 각 호의 사항을 통지 받을 수 있도록 조치해야 한다.

1. 변경하거나 종료하려는 사업의 내용 및 사유
2. 사업 변경 또는 종료 일시(미 확정시 종료 예정 일시)

3. 저장정보의 처리방법 및 절차
4. 담당 부서 및 연락처
5. 제1호부터 제4호까지 외에 행정기관등의 장이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 행정기관등의 장은 서비스 제공자가 제1항 또는 제2항에 따른 통지를 제7조제2항 각 호의 하나 이상의 방법으로 하도록 조치해야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 행정기관등의 장은 서비스 제공자와 협의하여 사업 변경 및 종료 사실의 통지 방법·시기 등에 관하여 다르게 이용계약을 체결할 수 있다.

제9조(클라우드컴퓨팅서비스 이용정보의 등록 및 관리) ① 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하는 경우에는 서비스 제공자와 협의하여 이용계약일로부터 30일 이내에 별표 1의 클라우드컴퓨팅서비스 이용정보를 법 제47조제3항에 따른 정보자원관리시스템(www.irm.go.kr)에 등록할 수 있도록 조치해야 한다.

② 행정기관등의 장은 이용 중인 클라우드컴퓨팅서비스의 별표 1에 따른 이용정보가 변경되는 경우에는 서비스 제공자와 협의하여 변경사항을 정보자원관리시스템에 등록할 수 있도록 조치해야 한다.

③ 행정기관등의 장은 제1항 및 제2항에 따른 등록을 하는 경우에는 전자적인 방법으로 서비스 제공자의 정보시스템과 정보자원관리시스템을 연계하여 등록할 수 있도록 조치해야 한다.

제3장 안전성 확보

제10조(안전성 검토) ① 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하기 위하

- 여 서비스(「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제3조제1호에 따른 서비스에 한한다) 제공자를 선정하는 경우에는 서비스 제공자의 클라우드컴퓨팅서비스에 관한 배상책임보험 가입 여부를 우선적으로 고려해야 한다.
- ② 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하기 위하여 서비스 제공자를 선정하는 경우에는 별표 2의 안전성 검토 항목에 따른 검토 결과를 고려해야 한다.
- ③ 행정기관등의 장은 이용계약에 따라 이용중인 클라우드컴퓨팅서비스가 별표 2의 안전성을 충족하는지 정기적으로 확인해야 한다.

제11조(보안성 기준) ① 행정기관등의 장은 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 경우에는 국가정보원장이 수립한 「국가 정보보안 기본지침」과 「국가 망 보안체계(N2SF) 보안가이드라인」을 준수해야 한다.

② 행정기관등의 장은 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 경우에는 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자보호에 관한 법률」 제23조의2제1항에 따라 인증(이하 "보안인증"이라 한다)된 클라우드컴퓨팅서비스를 우선 고려해야 하며, 국가정보원장이 수립한 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」에서 정하는 바에 따라 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하여야 한다.

③ 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 장이 교육 현장에서 이용하는 정보시스템에 대해서는 제2항을 적용하지 않을 수 있다.

④ 행정기관등의 장은 제1항부터 제3항까지 이외에 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 업무의 특성 등을 고려하여 보안요건을 추가하여 적

용할 수 있다.

제12조(운영실태 점검 등) ① 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하는 경우에는 소속 공무원 및 임직원이 해당 클라우드컴퓨팅서비스에 대해 다음 각 호의 실태를 점검할 수 있도록 조치해야 한다.

1. 「국가 정보보안 기본지침」 및 「국가 망 보안체계(N2SF) 보안가이드라인」 준수 여부
2. 클라우드컴퓨팅서비스 관련 법령 및 관련 규정의 준수 여부
3. 보안인증 요건의 적용 여부
4. 별표 2의 안전성 검토 항목의 운영·관리 실태
5. 클라우드컴퓨팅서비스 제공에 필요한 제반 설비의 운영·관리 실태

② 행정기관등의 장은 제1항의 운영실태 점검을 하려는 경우에는 점검 15일 전까지 해당 서비스 제공자에게 점검의 목적 및 일시를 통보해야 한다.

③ 행정기관등의 장은 제2항의 운영실태 점검결과에 따른 개선사항등을 서비스 제공자에게 통지하고 개선을 요청할 수 있다.

④ 행정안전부장관 또는 국가정보원장은 제1항부터 제3항까지에 따른 점검현황을 확인하기 위해 행정기관등의 장에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 다만, 국가정보원장이 요구할 수 있는 자료는 보안에 관련된 부분에 한한다.

제13조(저장정보의 보호와 관리) 행정기관등의 장은 이용계약을 체결하는 경우에는 저장정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 조치해야 한다.

제14조(저장정보의 반환 및 파기 등) ① 행정기관등의 장은 클라우드

컴퓨팅서비스 이용 계약의 해제, 해지 또는 기간 만료 등으로 클라우드컴퓨팅서비스가 종료되는 경우에는 서비스 제공자의 정보자원에서 관리되는 저장정보를 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 조치해야 한다.

1. 저장정보를 반환받은 후 서비스 제공자가 보유한 저장정보를 복구가 불가능한 방법으로 지체 없이 파기
2. 행정기관 등이 반환을 받지 않거나 반환이 불가능한 경우에는 복구가 불가능한 방법으로 지체 없이 파기
3. 저장정보를 다른 서비스 제공자에게 이관하고, 서비스 제공자가 보유한 저장정보를 복구가 불가능한 방법으로 지체 없이 파기

② 행정기관등의 장이 제1항에 따라 저장정보를 반환받는 경우에는 (행정기관등의 장을 대신하여 다른 서비스 제공자가 저장정보를 이관받는 경우를 포함한다.) 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 온라인으로 반환 받는 경우에는 저장정보를 암호화하고 전용선, 가상사설망 등 안전한 경로를 이용하여 전송
2. 오프라인으로 반환 받는 경우에는 저장정보를 암호화하여 저장매체에 저장하고 해당 저장매체가 탈취되지 않도록 보호하여 이송
3. 제1호 또는 제2호에 따라 반환 받는 저장정보는 반환 즉시 활용이 가능한 형태로 전송 또는 이송

③ 행정기관등의 장은 제1항에 따라 저장정보를 파기하는 경우에는 복구가 불가능한 방법으로 파기한 것을 증명할 수 있는 근거자료를 확보해야 한다.

제15조(클라우드컴퓨팅서비스의 연속성 확보) ① 행정기관등의 장은 다음 각 호의 사유로 인하여 이용하고 있는 클라우드컴퓨팅서비스가 중단되지 않도록 필요한 조치를 해야 한다.

1. 재난 및 재해
 2. 서비스 제공자와의 이용계약이 종료되는 경우
 3. 서비스 제공자가 그 사업의 전부 또는 일부를 중단하는 경우
 4. 서비스 제공자가 파산 등으로 더 이상 서비스를 제공하지 못하거나, 보안인증이 취소된 경우
 5. 기타 이용하는 서비스가 중단된다고 행정기관등의 장이 판단하는 경우
- ② 행정기관등의 장은 제1항제1호에 따른 재난 및 재해 시 업무연속성 확보를 위해 서비스 제공자의 재해복구 서비스를 이용할 수 있다.

제4장 클라우드컴퓨팅서비스 활용 촉진

- 제16조(클라우드컴퓨팅서비스 활용모델 등)** ① 행정안전부장관은 법 제21조에 따라 클라우드컴퓨팅서비스를 행정기관등의 특성과 여건에 맞게 활용하기 위한 모델(이하 "활용모델"이라 한다)을 개발할 수 있다.
- ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 활용모델을 개발하는 경우에는 국가정보원장과 협의하여 안전성 확보에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다.
- ③ 행정기관등의 장은 제1항에 따른 활용모델을 이용하여 업무특성과 보안여건 등에 부합하는 전자정부서비스를 제공할 수 있다.
- ④ 행정안전부장관은 행정기관등이 제3항에 따라 활용모델을 이용하여 전자정부서비스를 구현하고자 하는 경우 행정적·재정적·기술적 지원을 할 수 있다.
- ⑤ 행정안전부장관은 제1항에 따른 활용모델의 이용을 촉진하기 위해 업무협약, 시범사업 및 서비스구매 등을 할 수 있다.

제17조(소프트웨어 제공 서비스의 이용촉진) ① 행정기관등의 장은 법 제21조 및 「전자정부법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제17조에 따라 소프트웨어 제공 서비스의 이용을 촉진하기 위한 업무협약, 서비스 구매 등을 할 수 있다.

② 행정안전부장관은 법 제54조의2에 따라 소프트웨어 제공 서비스의 발굴과 활용을 촉진하기 위해 시범사업, 서비스 구매 등 시책사업을 추진할 수 있다.

제18조(전문기관의 운영) ① 법 제71조제1항에 따라 행정안전부장관이 지정한 전문기관의 장은 영 제86조제3항제5호에 따라 다음 각 호의 업무 중 일부 또는 전부를 위탁받아 수행한다.

1. 클라우드컴퓨팅서비스 이용에 관한 제도 개선 지원
 2. 클라우드컴퓨팅서비스의 이용을 위한 시책사업 추진
 3. 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 마련 지원
 4. 클라우드컴퓨팅서비스 안전성 확보 등에 관한 업무
 5. 그 밖에 행정기관등의 클라우드컴퓨팅서비스 이용을 촉진하기 위해 행정안전부장관이 정하는 업무
- ② 행정안전부장관은 전문기관의 업무수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제5장 보칙

제19조(재검토기한) 행정안전부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성

을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

■ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시 [별표 1]

클라우드컴퓨팅서비스 이용정보(제9조 관련)

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

구분	항목	세부 항목	상세내역
클라우드 정보자원 (공통사항)	업무 (5)	1. 업무명	클라우드컴퓨팅서비스 이용 업무(정보시스템)명
		2. 담당부서(기관)	업무 담당부서
		3. 담당자명(기관)	업무 담당자
		4. 업무 운영상태	업무 운영상태(운영, 중단)
		5. 서비스 오픈일	서비스 오픈일
	서비스 계약정보 (6)	1. 계약업체명	계약업체명
		2. 서비스수준 협약(SLA) 체결여부	이용기관과 계약업체 간 SLA 체결여부
		3. 서비스계약일	계약 체결일
		4. 서비스시작일	계약상 서비스 시작일
		5. 서비스종료일	계약상 서비스 종료일
		6. 계약금액	전체 계약금액
	클라우드 서비스 정보 (9)	1. 서비스 유형	IaaS/PaaS, SaaS, DaaS
		2. 서비스명	서비스(IaaS/PaaS, SaaS, DaaS) 상품 이름
		3. 서비스 제공 업체명	서비스 제공 업체명
		4. 데이터센터명	데이터센터 이름
		5. 데이터센터 주소	데이터센터 주소
		6. 클라우드 보안인증 등급	클라우드 보안인증 등급(상/중/하/없음)
		7. 서비스 제공 담당자명	서비스 제공 업체 담당자명
		8. 운영관리 업체명	운영관리 서비스 제공자(MSP) 업체명
		9. 운영관리 담당자명	운영관리 서비스 제공자(MSP) 업체 담당자명
인프라 서비스 이용 (IaaS/ PaaS)	서버 (5)	1. 서버용도	WEB, WAS, DB, 기타
		2. CPU 용량	서버 CPU 용량(vCore)
		3. 메모리 용량	서버 메모리 용량(GB)
		4. 디스크 용량	서버 저장디스크 용량(GB)
		5. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
	스토리지 (2)	1. 스토리지 타입	블록(HDD, SSD), Object(저장용량, 트래픽), NAS 등
	백업 (2)	1. 백업구분	로컬(용량,서버수량), 원격지(용량,서버수량,제품명) 구분
		2. 이용정보	월간이용료(원), 용량(GB), 수량(식), 이용기간(개월)
	네트워크 (6)	1. 트래픽	트래픽 구분(Outbound, 같은 Zone내, 다른 Zone간), 용량(TB/GB)
		2. VPC	-
		3. IPSec VPN	접속방식(IPSec VPN 단일, IPSec VPN 이중화, 전용선), 대역폭(Mbps)
		4. 공인IP	-
		5. 로드밸런서(LB)	-
		6. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
	보안 (13)	1. 방화벽	구분(외부, 내부)
		2. IDS/IPS	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		3. DDoS 대응	대역폭(Mbps)
		4. 웹방화벽	대역폭(Mbps), 제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)

■ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시 [별표 2]

안전성 검토 항목(제10조, 제12조 관련)

분야	대상	항목	점검 요소
인프라	1. 관제 및 모니터링	관제시스템	- 정보시스템의 이벤트, 장애, 침해사고 등의 정보를 수집·관제·분석할 수 있는 통합 관제 시스템 운영 - 정보시스템의 안정적 운영을 위해 각 분야별(서버, 스토리지, 네트워크, 보안장비 등) 관제항목을 지정하고 등급별 이벤트, 장애 등 관제유형 및 임계치 등에 대한 관리 - 관제항목, 임계치 등의 관리 및 통제를 위한 이벤트 관리 절차 및 담당자 보유 - 관제대상, 관제항목, 임계치, 이벤트 등급 등 관제 대상과 항목에 대한 주기적인 점검 및 개선
		운영체계	- 정보시스템의 안정적 운영, 장애예방, 신속한 장애조치 등을 위해 전문 관제인력으로 구성된 조직의 연중 24시간 운영 - 전문 관제인력이 이벤트, 장애 발생 시 업무절차를 준수하여 신속하게 처리할 수 있도록 교육, 역량강화 활동 등을 지속 수행 - 전문보안관제 기업을 통한 보안관제서비스 제공
		연계지원	- 이용기관 직접관제에 필요한 절차, 지원범위 등 규정 - 이용기관에서 해당하는 자원을 모니터링 하려는 경우 이를 지원하는 별도 서비스 제공
	2. 장애 대응	장애전파	- 클라우드컴퓨팅서비스 중단이나 피해 발생 시 장애 대응절차에 따라 법적 통지 및 신고 의무 준수 - 클라우드컴퓨팅서비스 중단이나 피해 발생 시 신속 전파를 위해 담당자 연락처 등 최신화 - 비상연락망 관리를 위한 총괄 담당자 지정 및 주기적 관리 - 장애 공지 발송, 전파를 위한 하나 이상의 발송 방안 제공 - 전파 대상자의 장애 전파 불가시 다른 방식을 통한 재전파 및 인지 시까지 반복 전파 - 고객 요구사항, 장애 현황을 처리하고 장애 이력을 기록·관리하는 전담조직 운영
		대응체계	- 장애의 유형과 심각도에 따라 대응 프로세스와 매뉴얼 등을 구별하여 운영 - 장애처리를 위한 담당자(담당부서) 지정 및 운영 - 장애대응을 위한 엔지니어의 연중 24시간 상주
	클라우드 네이티브 플랫폼 (3)	1. 클라우드 오케스트레이션 플랫폼(쿠버네티스 등)	관리형 플랫폼 서비스 사용량(식), 워커노드 (CPU, 메모리, 디스크), 스토리지 용량
		2. 운영/관리도구	운영/관리도구 라이선스 구독료
	관제정보 (4)	3. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 관제이용 구분	365x24, 업무시간 내, 이용안함
		2. 관제서비스명	관제서비스명
		3. 상위기관 보안관제 연동	상위기관 보안관제 연동 여부(연동, 미연동)
	시스템 SW (5)	4. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. OS	OS 제품명
		2. WEB	WEB 제품명
		3. WAS	WAS 제품명
		4. DBMS	DBMS 제품명
	지원 서비스 (2)	5. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 서비스 구분	서비스 유형(스탠다드, 프리미엄 등)
		2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 기타 서비스	기타 서비스명
SaaS 이용 (2)	기타 (2)	2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 서비스 유형	메일, 영상회의, 인사관리, 기타 등
DaaS 이용 (1)		2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)

		5. 망연계	사용자수, 스토리지 용량(외부, 내부), 제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		6. 서버접근제어	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		7. 서버백신	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		8. 서버보안	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		9. DB접근제어	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		10. DB암호화	제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		11. 개인정보필터링	도메인(서비스 URL 개수), 제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
	클라우드 네이티브 플랫폼 (3)	12. 개인정보접속기록	스토리지 용량, 제품명, 관리서버(CPU, 메모리, 디스크)
		13. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 클라우드 오케스트레이션 플랫폼(쿠버네티스 등)	관리형 플랫폼 서비스 사용량(식), 워커노드 (CPU, 메모리, 디스크), 스토리지 용량
	관제정보 (4)	2. 운영/관리도구	운영/관리도구 라이선스 구독료
		3. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 관제이용 구분	365x24, 업무시간 내, 이용안함
		2. 관제서비스명	관제서비스명
	시스템 SW (5)	3. 상위기관 보안관제 연동	상위기관 보안관제 연동 여부(연동, 미연동)
		4. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. OS	OS 제품명
		2. WEB	WEB 제품명
		3. WAS	WAS 제품명
	지원 서비스 (2)	4. DBMS	DBMS 제품명
		5. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
		1. 서비스 구분	서비스 유형(스탠다드, 프리미엄 등)
		2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
	기타 (2)	1. 기타 서비스	기타 서비스명
		2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
SaaS 이용 (2)		1. 서비스 유형	메일, 영상회의, 인사관리, 기타 등
		2. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)
DaaS 이용 (1)		1. 이용정보	월간이용료(원), 수량(식), 이용기간(개월)

분야	대상	항목	점검 요소
3. 서비스 안정성			- 벤더별 신속한 기술지원 체계 구축 및 운영 (벤더사별 협력체결, 원격접속지원체계 운영 등)
		재발방지	- 장애원인 추적, 해결책 분석, 향후 장애 재발방지를 위한 예방조치 수행 - 장애이력관리를 통한 지속적인 예방조치활동 수행
	장애현황 (공공 클라우드 영역)		- 최근 1년간 공공 클라우드 영역에서 발생한 장애 건수 - 최근 1년간 공공 클라우드 영역에서 발생한 장애의 평균 장애처리 시간 - 최근 1년간 공공 클라우드 영역에서 발생한 장애 중 장애처리에 가장 오랜 시간을 소요한 시간 - 최근 1년간 공공 클라우드 영역의 서비스 가용률
		정보시스템 노후화	- 공공 클라우드 영역 운영장비(서버, 네트워크, 스토리지, 보안장비 등) 중 서비스 지원이 종료되거나 종료 예정인 장비를 운영하고 있는 비율 - 클라우드컴퓨팅서비스 제공을 위한 정보자산관리체계 및 주기적 점검
		재난·재해 대응체계	- 공공 클라우드 영역에서 발생할 수 있는 재난·재해 상황에 따라 적합한 절차서 운영 ※ 재난·재해별 대응 절차서 포함 사항 - 재난·재해 사고의 정의 및 범위 - 재난·재해 상황의 선포 방법 - 긴급 연락체계 - 재난·재해에 따른 피해 통지(이용기관 등) - 피해상황 보고절차 - 복구조직의 구성, 역할, 책임 - 기타 신속한 복구를 위해 필요한 사항 - 재난·재해 정보를 수집·분석·대응할 수 있는 관제시스템 및 조직의 구성·운영 - 재난·재해 상황에 신속한 서비스 복구를 위해 적용 가능한 다양한 재해복구 서비스(유료)를 제공 ※ 서비스(유료) 유형 : 재해복구, 원격지 백업, 백업 소산, 원격지 스토리지 이중화, 기타 - 재해복구 서비스 운영시설의 원거리에 별도 구축 - 재해복구 상황에 대한 모의훈련 계획 수립 및 주기적 훈련
	4.인프라 운영관리	인프라점검	- 운영·관리 중인 정보시스템의 일일점검 항목 정의, 담당자 지정 및 점검 - 운영·관리 중인 정보시스템에 대한 벤더사 엔지니어의 정기적 방문 점검 - 정보시스템의 안정적인 운영을 위한 주기적 오프라인 점검

분야	대상	항목	점검 요소
			- 이중화하여 운영 중인 인프라(방화벽, WAF, 네트워크 장비 등)에 대하여 이중화 점검 계획 수립 및 주기적 자동전환 상태 점검 - 네트워크, 보안, 스토리지, 클라우드시스템 등 기반 인프라에 대한 백업정책 수립 및 지속적 백업
		백업	- 백업관리 전담자(또는 전담부서) 지정 및 정책 수립·관리 - 네트워크, 보안, 스토리지, 클라우드 시스템 등 기반 인프라에 대한 백업을 물리적으로 분리된 다른 센터(리전)로의 소산(또는 리전 간 원격지 백업) - 운영관리 중인 정보시스템을 백업본으로 복구하여야 하는 경우 원격지 복구 통한 복구 - 인프라서비스 제공자의 별도 백업/복구 운영
		현황관리	- 공공 클라우드 영역에서 운영·관리하고 있는 가상서버(VM)의 자원 할당, 사용량 등에 대한 관리 기준 수립 및 운영 - 운영·관리하고 있는 정보시스템의 네트워크 포트맵에 대한 관리체계 및 현행화 - 공공 클라우드 영역에서 운영·관리하고 있는 스토리지에 대한 자원 할당, 사용량, 증설 등 관리 기준 운영 - 공공 클라우드 영역에서 운영·관리하고 있는 네트워크에 대한 사용량, 용량 증설 등 관리 기준 운영
		모의훈련	- 운영·관리 중인 정보시스템을 대상으로 주기적인 백업 복구 모의훈련 수행 - 운영·관리 중인 정보시스템을 대상으로 주기적인 침해 사고 모의훈련 수행 - 운영·관리 중인 정보시스템을 대상으로 주기적인 재해 복구 모의훈련 수행
		기반환경	- 공공 클라우드 영역 내 온도·습도 자동 관리 및 이상 상황을 모니터링 할 수 있는 시스템 운영 - 공공 클라우드 영역의 전력 사용량을 예측하고, 모니터링 할 수 있는 시스템 운영 - 공공 클라우드 영역으로 공급되는 전력선의 서로 다른 변전소로부터 인입(이중화) - 공공 클라우드 영역에 무정전 전원 공급장치(UPS) 적용 및 운영
	5.기타사항	지원서비스	- 요청기반 셀프서비스(On-Demand Self Service) 제공 - 인프라 자원의 사용률에 따라 자원의 용량을 자동으로 조절하는 오토스케일링 기능 제공

분야	대상	항목	점검 요소
서비스 운영			- 클라우드컴퓨팅서비스 이용자가 지정해 놓은 스케줄에 따라 자원의 용량을 조절하는 기능 제공 - 클라우드컴퓨팅서비스 이용기관이 이용중인 서비스에 대한 운영 상태 조회(개인화) 기능 제공
		협력체계	- 클라우드컴퓨팅서비스를 제공하기 위한 파트너사(운영 서비스제공자, 전문 보안·관제업체 등)와의 협력체계 구축 여부
	1. 자체 관제체계	운영 현황	- 24시간 운영 방안, 관제 인력 및 휴일·야간 관제·모니터 요원 상주 등 현황
		환경 구성	- 자체 연중 24시간 관제를 위한 별도 장소 및 환경 구성
	2. 비상 연락 체계	전파 대상	- 장애 시 운영서비스 제공자의 자체 전파 및 전파대상에 이용기관 담당자 포함
		비상연락망	- 기관 유지보수·협력업체 및 기술지원 엔지니어 등 명단 및 연락처 확보 현행화
	3. 실시간 모니터링	툴 보유	- MSP 자체 주요 리소스에 대한 모니터링 툴 운영
		외부 지원	- URL, Port 같은 서비스 모니터링
		내부 지원	- Apache, Tomcat, Mysql 등 모니터링
		관제 항목	- CPU 및 Memory 사용률, Disk 가용량, Network Traffic, URL Check, Process, Log 관제 등 항목구성
		애플리케이션	- JAVA, PHP, Node.js 등 애플리케이션 성능 관리 모니터링 ※ APM 도입(웹서비스 동작 상태 및 성능, 미들웨어 트랜잭션 사용시간 분석 등)
		CSP	- CSP별 인프라, WAF, VPN, 전용회선, CDB 등 CSP 제공상품 모니터링
		안내 주기 및 임계치 설정	- 주기 설정(실시간, 1~5분 등) 및 등록된 담당자에 안내, 임계치 설정 후 초과 시 알람 가능 여부 및 수단(SMS, 메일 등)
		현황 보고	- 운영 현황 보고서 작성 및 보고
	4. 장애 대응 및 위험 관리	조직 구성	- 실시간 고객 요구 수렴 접수 및 처리 등 고객 대응 관리체계 운영
		사전 예방	- 서비스 문제 발생 사전 확인 및 장애 방지대책 운영
		교육	- 장애 대응 모의훈련, 시나리오 수립 및 이용자 교육
		백업 및 복구	- 장애 발생 시 신속한 복구를 위한 장애 대응 체계 및 복구 후 서비스 개선

분야	대상	항목	점검 요소
	5. 계정 및 보안관리	서버	- 서버 접속정보를 열람 권한 정책 및 사용기록, 계정 관리솔루션 이용
		인프라 서비스 제공자	- 업무 및 역할에 따른 클라우드 관리 콘솔 계정 부여
		접근통제	- UTM, F/W, VPN, IPS 등의 보안시스템 구축
		PC 보안	- P2P 프로그램, 웹하드 등 비인가프로그램, 유해사이트에 대한 접속 차단 및 백신설치 운영
		인력 보안	- 업무에 관한 비밀 유지 및 내부 인력 보안 교육
운영 시설	1. 인증관리	데이터센터 인증	- 공공 클라우드 보안인증을 득하여 클라우드컴퓨팅 서비스를 제공 - ISMS(정보보호 관리체계 인증), ISMS-P(정보보호 및 개인 정보보호 관리체계 인증), ISO 27001 등 보안 인증 보유 - 「초고속 정보통신건물(특등급 또는 1등급)」 인증
		출입 통제	- 데이터센터의 출입구에는 24시간 경비 인력을 배치하여 외부 인력 접근을 통제 - 비인가자의 주요 시설 출입을 통제하기 위한 출입통제 설비
	2. 출입통제	보안 설비	- 데이터센터 보안 구역 내 카드인식장치 및 생체인식장치 등 보안 설비를 운영
		출입 기록	- 데이터센터 내의 주요시설에 대한 출입기록(모든 출입자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록)을 출입일로부터 2개월 이상 유지되도록 보관 * 단, CCTV시스템 및 출입통제시스템 등을 포함한 정보 시스템의 로그기록은 1년이상 보관
		CCTV 설치	- 데이터센터 내 주요시설의 출입구와 주요시설 중 전산실, 통신장비실, 전기실 내부에 CCTV를 설치
	3.화재대응 설비	내화구조	- 내화구조의 벽체 및 슬래브로의 방화구획 구축
		자동소화 설비	- 전산실, 통신실, 전기실 등에는 청정소화약제설비 - 전산실의 이중바닥(Access Floor 하부) 내부에도 전산 케이블 화재에 대비하여 청정소화약제 설비 - 각종 전기·통신시설 피트에는 가스계소화장치를, 배관·다트시설 피트에는 스프링클러설비
		전용 소화기	- 소규모 화재에 대비하여 주요 시설별 휴대용 청정소화기 비치
		화재감지기	- 전산실, 전력실, 통신실 등 중요장소에는 “연소 초기 감지가 가능한 공기흡입용 초미립자 연기감지기” 또는 “차동식, 연기식 등의 감지기”로 교차회로를 구성

분야	대상	항목	점검 요소
		건축자재	- 데이터센터의 건물은 화재 및 물리적 충격에 견디기 위해 철골조, 철근 콘크리트를 사용한 건축물 - 바닥재, 내벽, 천장 등의 건물 내부에 사용하는 자재는 화재발생시에도 잘 연소되지 않는 불연재료 또는 난연재료 사용
		방화문	- 화재가 발생한 경우 주요시설로 화재가 번지는 것을 방지하기 위하여 방화문을 설치 - 운영시설 및 정보통신실 등 주요시설의 방화문은 화재 발생시 수동 개방 가능하도록 설치
	4. 전력대응 설비	전원 이중화	- 운영시설 전원 이중화 구성
		무정전 전원 장치	- 정전 발생 시 전산실 내 정보시스템 가동이 가능하도록 최소 20분 이상 전력을 공급할 수 있는 UPS를 설치 및 운영 - UPS는 이중화 구성
		비상발전기	- 자가발전설비는 전산실 내 정보시스템 장비 및 향온향습기와 데이터센터 내에 설치된 유도등에 추가적인 연료의 보충 없이도 발전할 수 있는 연료 공급 저장시설 - 발전기는 월 1회 이상 부하 또는 무부하 시험운전 실시
		접지설비	- 정보시스템 장비 등 각종 전원장비에 대한 접지시설 - 각종 전원장비에 대한 접지시설은 연 1회 이상 점검
	5. 향온향습 설비	향온향습기 설치	- 전산실용 냉수, 냉각수 배관은 이중화로 구성 - 향온향습기는 고장/장애에 대비하여 예비율(30%이상)을 확보
		향온향습기 운영	- 전산실용 향온향습기 운영(온도, 습도 조절 등) 모니터링 설비 - 전산실용 향온향습기는 비상전원(예, 발전기) 공급 가능
	6. 지진대응 설비	내진설계	- 내진 성능평가 특등급 또는 I 등급 건축물
	7. 시스템 모니터링	상황실	- 이벤트, 장애 등 정보시스템 실시간 모니터링이 가능한 상황실 보유
		관제시스템	- 상황 발생 시 실시간 담당자 전달 및 대응체계 보유
	7. 방호설비	방폭문	- 폭풍파가 시설물 내부로 유입되는 것을 차단
		가스차단	- 오염구역과 청정 구역을 구분하여 차단할 수 있는 가스 차단문 설치 - 배관/배선 관통부의 가스차단접속관의 설치
		가스입자 여과기	- 오염된 공기를 정화 후 청정구역으로 공급하는 가스입자 여과기 시설의 설치
		EMP 차폐	- EMP 공격을 차폐할 수 있는 시설